

Zadanie 13

Ustal dziedzinę i rozwiąż równanie: $\frac{x-4}{x+5} = \frac{x^2+6x+5}{x^2-3x-4}$.

① Wyznaczamy dziedzinę równania.

$$\begin{aligned} D: x+5 &\neq 0 \quad \wedge \quad x^2-3x-4 \neq 0 \\ x &\neq -5 \quad \Delta = 9+16=25 \\ x_1 &= \frac{3-5}{2} \neq -1 \\ x_2 &= \frac{3+5}{2} \neq 4 \end{aligned}$$

$$D = \mathbb{R} \setminus \{-5, -1, 4\}$$

② Rozwiązujemy równanie.

$$\frac{x-4}{x+5} = \frac{x^2+6x+5}{x^2-3x-4}$$

$$(x-4)(x^2-3x-4) = (x+5)(x^2+6x+5)$$

$$(x-4)(x+1)(x-4) = (x+5)(x+5)(x+1)$$

$$(x+1)(x-4)^2 - (x+1)(x+5)^2 = 0$$

$$(x+1)[(x-4)^2 - (x+5)^2] = 0$$

$$x = -1 \notin D \quad (x-4)^2 - (x+5)^2 = 0$$

$$(x-4)^2 = (x+5)^2$$

$$x-4 = x+5 \quad \vee \quad x-4 = -x-5$$

$$\begin{aligned} -4 &= 5 \\ \text{sprzeczność} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2x &= -1 \\ x &= -\frac{1}{2} \in D \end{aligned}$$

Odp.: $x = -\frac{1}{2}$.